WS03 · 1/5	ม.5/		เลขที่		

ใบงานที่ 3 คลื่นความดัน อัตราเร็วของเสียง การสะท้อนและการหักเหของเสียง

รายวิชา ว32204 ฟิสิกส์เพิ่มเติม 4 · ชั้น ม.5 · ภาคเรียนที่ 2/2569 · โรงเรียนพรตพิทยพยัต

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 · หน่วยที่ 1 คลื่นเสียง · รหัสแนวคิด S1 · คาบคู่ 100 นาที · มีการทดลอง

ชื่อ-สกุล ..... ชื่อเล่น .....

วันที่ ..... (เขียนห้องและเลขที่ในกรอบมุมขวาบนทุกหน้า)

เลขประจำตัว | | | | | |

สรุปความรู้ (อ่านทบทวนได้ด้วยตนเอง)

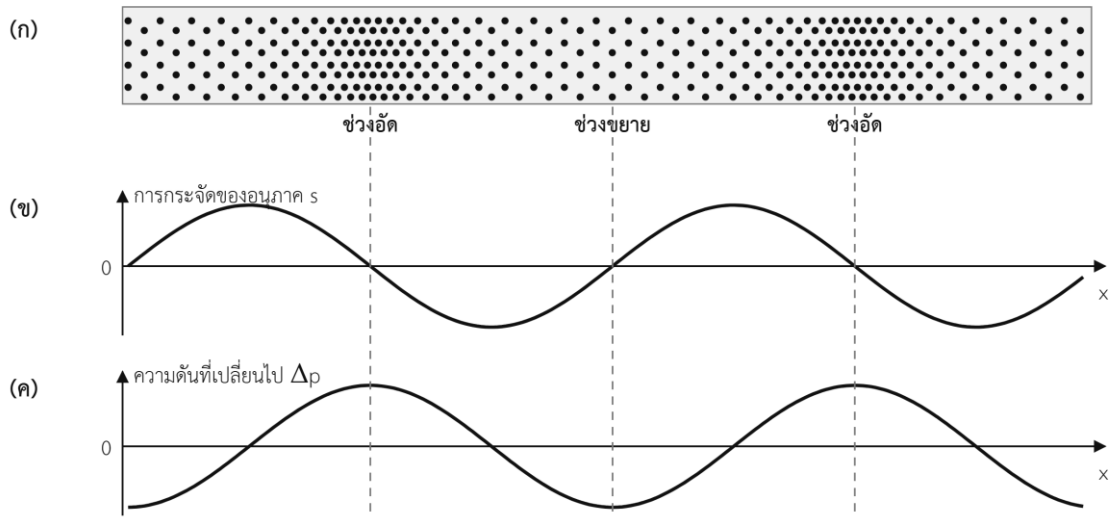
• คลื่นเสียงในอากาศมองเป็น**คลื่นการกระจัด**ของอนุภาค หรือ**คลื่นความดัน**ก็ได้ ทั้งสองมี**เฟสต่างกัน 90°** ตำแหน่งที่การกระจัดเป็นศูนย์ ความดันเปลี่ยนมากที่สุด (ช่วงอัดหรือช่วงขยาย) ตำแหน่งที่การกระจัดมากที่สุด ความดันเท่าความดันปกติ

• อัตราเร็วเสียงในอากาศ **v = 331 + 0.6T** (v มีหน่วย m/s และ T มีหน่วย °C) อากาศร้อนขึ้น เสียงเร็วขึ้น

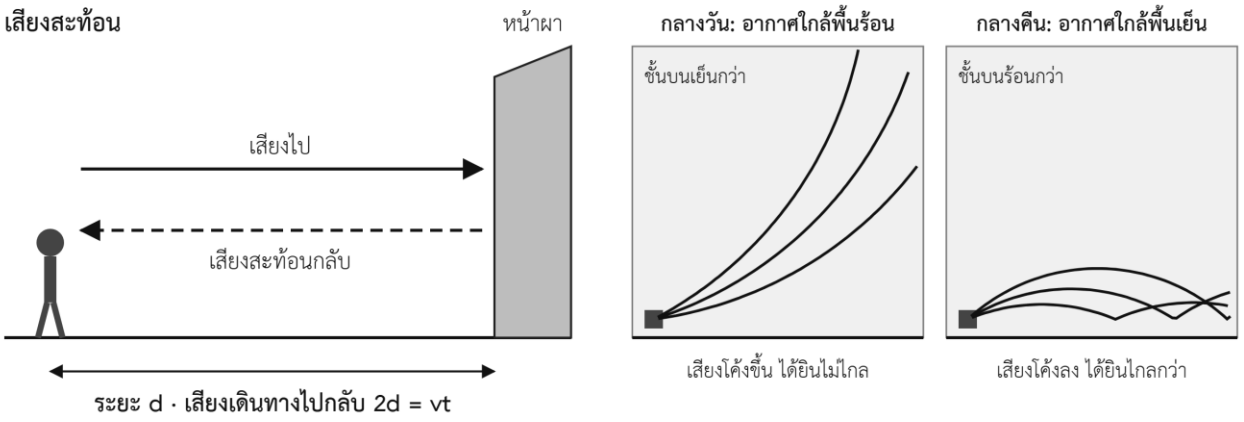
• เสียงสะท้อน: เสียงเดินทางไปกลับ **2d = vt** · หูแยกเสียงสะท้อนออกจากเสียงเดิมได้เมื่อมาถึงช้ากว่า**อย่างน้อย 0.1 s** ถ้าเร็วกว่านั้นจะได้ยินเป็น**เสียงก้อง**

• การหักเห: เสียงเปลี่ยนทิศเมื่อผ่านอากาศที่อุณหภูมิต่างกัน โดยโค้งเข้าหาชั้นอากาศที่เย็นกว่า (เสียงช้ากว่า) กลางคืนอากาศใกล้พื้นเย็นกว่าชั้นบน เสียงจึงโค้งลงสู่พื้นและได้ยินไกลกว่ากลางวัน

• ระวัง: โจทย์เสียงสะท้อนต้อง**หารด้วย 2** · โจทย์ฟ้าแลบฟ้าร้องเสียงเดินทางขาเดียว ไม่ต้องหาร 2



ตำแหน่งที่การกระจัดเป็นศูนย์ ความดันเปลี่ยนมากที่สุด (ช่วงอัด/ช่วงขยาย) · คลื่นทั้งสองมีเฟสต่างกัน 90°



ตอนที่ 1 การทดลอง วัดอัตราเร็วของเสียงจากเสียงสะท้อน (กลุ่มละ 4–5 คน)

สมาชิกกลุ่ม (เลขที่) ..... วิธีที่ใช้ ☐ ตบมือหน้ากำแพง

☐ แอป Phyphox (เมนู Acoustic Stopwatch) ☐ สถานการณ์จำลอง แท็บ 03 (กรณีฝนตก)

ขั้นตอน

ก) วัดระยะ d จากผู้ตบมือถึงกำแพง (ประมาณ 30–50 m) และวัดอุณหภูมิอากาศ T

ข) ผู้ตบมือตบ 1 ครั้ง ฟังเสียงสะท้อน แล้วตบครั้งถัดไปทันทีที่ได้ยินเสียงสะท้อน ทำต่อเนื่องเป็นจังหวะ

ค) ผู้จับเวลาเริ่มจับที่การตบครั้งที่ 1 หยุดที่ครั้งที่ 11 ได้เวลา 10 ช่วง แล้วหา t = t รวม/10

ง) ทำซ้ำ 3 รอบ บันทึกผลตามที่วัดได้จริง แล้วคำนวณ v = 2d/t

ระยะถึงกำแพง d = ... m อุณหภูมิอากาศ T = ... °C

รอบ	t รวม 10 ช่วง (s)	t = t รวม/10 (s)	v = 2d/t (m/s)
1			
2			
3			
ค่าเฉลี่ย			

1.1 L1 · S1 คำนวณอัตราเร็วเสียงจากสูตร v = 331 + 0.6T ที่อุณหภูมิที่กลุ่มวัดได้

1.2 L2 · S1 เปรียบเทียบ v เฉลี่ยที่วัดได้กับค่าจากสูตรในข้อ 1.1 แล้วหาความคลาดเคลื่อนร้อยละ = |v วัด − v สูตร| ÷ v สูตร × 100

1.3 L4 · S1 บอกสาเหตุที่ทำให้ผลการวัดคลาดเคลื่อนอย่างน้อย 2 ข้อ และเสนอวิธีลดความคลาดเคลื่อน 1 วิธี

ตอนที่ 2 คลื่นความดันและการหักเห (ใช้สถานการณ์จำลอง แผนที่ 3 แท็บ 01 และ 04)

2.1 L1 · S1 เติมคำ: ที่ช่วงอัด การกระจัดของอนุภาคมีค่า ..... และที่ตำแหน่งซึ่งการกระจัดมากที่สุด ความดันมีค่า ..... คลื่นการกระจัดกับคลื่นความดันมีเฟสต่างกัน ..... องศา

2.2 L4 · S1 อธิบายว่าทำไมตอนกลางคืนจึงได้ยินเสียงจากที่ไกลชัดกว่าตอนกลางวัน โดยวาดแนวการเคลื่อนที่ของเสียงในกรอบ และระบุว่าอากาศชั้นใดร้อนกว่า

วาดภาพ: แหล่งกำเนิด พื้นดิน ชั้นอากาศ และแนวเสียงตอนกลางคืน

ตอนที่ 3 ตะลุยด่าน (เรียงจาก L1 ไป L4 · แสดงวิธีทำ: กำหนดให้ ⟶ สูตร ⟶ แทนค่า ⟶ คำตอบพร้อมหน่วย)

สมการหลักของใบงานนี้ **เครื่องมือหลักในการทำโจทย์ตอนที่ 3 ทุกข้อ (และใช้ในการทดลองตอนที่ 1)**

สมการที่ 1 อัตราเร็วเสียงกับอุณหภูมิ	สมการที่ 2 เสียงสะท้อน (ไปและกลับ)	สมการที่ 3 ความสัมพันธ์ของคลื่น
$v = 331 + 0.6T$	$2d = vt$	$v = f\lambda$

ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย	ตัวแปร	ความหมาย	หน่วย
v	อัตราเร็วของเสียงในอากาศ	m/s	T	อุณหภูมิอากาศ (ไม่ใช่คาบ)	°C
d	ระยะถึงกำแพงหรือหน้าผา	m	t	เวลาที่เสียงเดินทางไปและกลับ	s
f	ความถี่ของเสียง	Hz	λ	ความยาวคลื่นของเสียง	m

ระวัง: เสียงสะท้อนใช้ $2d = vt$ · ฟ้าร้องเดินทางขาเดียวใช้ $d = vt$ · แยกเสียงสะท้อนได้เมื่อ $t \geq 0.1$ s

3.1 L1 · S1 เสียงเดินทางในอากาศที่อุณหภูมิ 30 °C มีอัตราเร็วเท่าใด

3.2 L1 · S1 นักเรียนตบมือหน้ากำแพง ได้ยินเสียงสะท้อนหลังตบมือ 0.50 s ถ้าอัตราเร็วเสียงเป็น 340 m/s กำแพงอยู่ห่างเท่าใด

3.3 L2 · S1 เสียงความถี่ 500 Hz เดินทางในอากาศที่อุณหภูมิ 20 °C และ 30 °C ความยาวคลื่นแตกต่างกันเท่าใด

3.4 L2 · S1 ที่อุณหภูมิ 25 °C ชายคนหนึ่งตะโกนไปยังหน้าผา ได้ยินเสียงสะท้อนหลังตะโกน 1.2 s หน้าผาอยู่ห่างเท่าใด

3.5 L2 · S1 ขณะอากาศมีอุณหภูมิ 30 °C นักเรียนเห็นฟ้าแลบ แล้วได้ยินเสียงฟ้าร้องตามมาหลัง 4.0 s ฟ้าผ่าอยู่ห่างจากนักเรียนเท่าใด (แสงเร็วมาก ถือว่าถึงทันที)

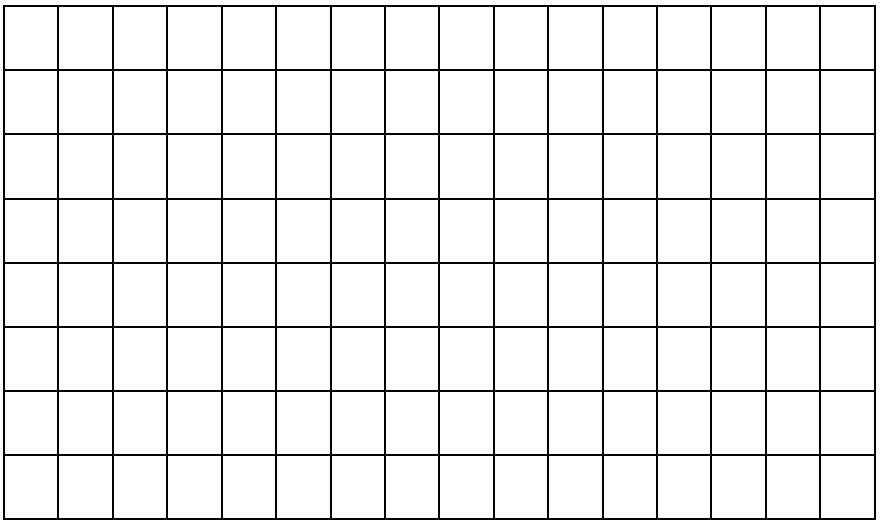
3.6 L3 · S1 ในวันหนึ่งได้ยินเสียงสะท้อนจากหน้าผาหลังตะโกน 1.6 s และวัดอัตราเร็วเสียงได้ 355 m/s อากาศวันนั้นมีอุณหภูมิเท่าใด และหน้าผาอยู่ห่างเท่าใด

3.7 L3 · S1 ที่อุณหภูมิ 20 °C ผู้ตะโกนต้องยืนห่างกำแพงอย่างน้อยกี่เมตร จึงได้ยินเสียงสะท้อนแยกจากเสียงเดิม และถ้ายืนห่างกำแพง 10 m จะได้ยินเป็นเสียงสะท้อนหรือเสียงก้อง

3.8 L4 · S1 กลุ่มหนึ่งวัดเวลาที่เสียงเดินทางไปกลับจากกำแพงที่ระยะต่าง ๆ ได้ผลดังตาราง จงเขียนกราฟระหว่างระยะทางไปกลับ 2d (แกนตั้ง) กับเวลา t (แกนนอน) หาความชัน แล้วบอกว่าความชันคือปริมาณใด และอากาศขณะนั้นมีอุณหภูมิประมาณเท่าใด

d (m)	20	40	60	80
2d (m)				
t (s)	0.12	0.23	0.35	0.47

2d (m)



t (s)

ตอนที่ 4 สรุปท้ายคาบ

4.1 L1 · S1 เติมคำ: อัตราเร็วเสียงในอากาศ v = ... เสียงสะท้อนเดินทางไปกลับ ..... = vt หูแยกเสียงสะท้อนได้เมื่อมาถึงช้ากว่าเสียงเดิมอย่างน้อย ..... s และเสียงหักเหเข้าหาชั้นอากาศที่ .....

ด่านที่ฉันผ่านวันนี้ ☐ L1 ☐ L2 ☐ L3 ☐ L4 ความเร็วในการสอนวันนี้ ☐ ช้าไป ☐ พอดี ☐ เร็วไป

เรื่องที่ยังไม่เข้าใจหรืออยากให้ครูอธิบายเพิ่ม